

宇树机器人痛点与 Harness 智能体升级价值研究

从 Qwen2.5-VL 单视觉模型，到可记忆、可协作、可调工具、可审计的机器人任务操作系统

文件名: pain point.pdf | 日期: 2026-05-25

一句话结论

宇树的强项是把机器人“身体”做得轻、快、便宜、可二开；真正的痛点集中在真实场景的“任务智能层”：实时自然交互、长期记忆、工具/企业系统接入、多智能体协作、控制仲裁、可观测与安全审计。你的优化不是简单替换 Qwen2.5-VL，而是把视觉模型升级为机器人可执行的智能操作层。

目录

1. 一页结论：你的方案到底解决了什么
 2. 研究边界与公开证据摘要
 3. 宇树机器人痛点总图：从产品、开发者、客户与运营四个视角看
 4. 逐项痛点深拆：根因、影响、你的方案如何解决
 5. 技术栈映射：Harness、记忆、多 Agent、Realtime API、MCP 分别承担什么
 6. 从“视觉模型”到“机器人任务操作系统”的架构变化
 7. 典型场景：工业巡检、接待讲解、实验室/仓储、家庭陪伴、应急巡查
 8. 可验证指标与 Demo 设计
 9. 对外表达、销售话术与投资入版本
 10. 边界、风险与建议路线图
- 附录：参考资料与证据清单

1. 一页结论：你的方案到底解决了什么

核心判断

如果只说“我把宇树原来的 Qwen2.5 等视觉模型替换掉”，价值会被理解成模型替换，容易显得只是换了一个更强 LLM/VLM。更准确、更有说服力的说法是：你为宇树机器人补了一层“具身智能任务操作系统”。这层系统把看见、听见、记住、规划、调工具、发动作、回收反馈、记录审计串成闭环。

1.1 最重要的定位

宇树的公开资料已经证明它在机器人本体、运动控制、低价化、传感器集成、二次开发接口上很强：Go2、B2、G1、R1、H1/H2 等机型都有激光雷达、摄像头、语音、OTA、控制接口或高算力模块。但这些能力仍然主要是“硬件 + 运动 + 传感 + 局部智能”。客户真正购买机器人后遇到的问题通常不是“机器人能不能跑”，而是“机器人不能在我的场景里长期、稳定、低人力地完成任务”。

你的升级要讲成：从“机器人有一个视觉模型”提升到“机器人有一个可执行的智能体系统”。这正好对应宇树官方材料中反复出现的三个信号：部分功能仍需人为操作或二次开发，二次开发能力与高算力模块存在版本差异，人形机器人仍处早期探索阶段。

你的模块	解决的核心痛点	为什么这是宇树客户会在意的痛点	一句话价值主张
Harness / 任务编排外壳	把模型输出转成可执行、可追踪、可回滚的机器人任务	客户不想买一个“会回答”的机器人，而是要一个能稳定执行巡检、接待、搬运、记录、告警的机器人	让机器人从“能展示”变成“能交付任务”。
记忆模块	解决无上下文、无个性化、无场景持续学习的问题	真实部署依赖场地、人员、设备、历史异常、偏好和标准操作流程，不能每次从零开始	让机器人记住人、地点、物体、异常和 SOP。
多 Agent 并发合作	解决单模型串行决策慢、脆弱、难监督的问题	复杂任务需要感知、计划、动作、安全、工具、对话、审计并行工作	让机器人像一个小团队，而不是一个单线程聊天模型。
Realtime API	解决语音交互延迟、打断困难、离线指令式交互的问题	现场人员需要边走边说、随时纠正、实时确认，而不是等模型完整转录/完整回答	让机器人具备自然、低延迟、可打断、可调工具的语音交互。
MCP	解决企业系统、工具、数据源接入碎片化的问题	机器人要接工单、地图、数据库、库存、门禁、摄像头、IoT/PLC、日历和知识库	让机器人从孤立设备变成企业工具网络中的行动节点。

1.2 可以对外讲的总论断

- 宇树已经解决了机器人硬件可获得性和运动能力门槛，你的系统解决的是机器人在真实场景中“理解人、记住世界、调用工具、协同执行、被审计”的问题。
- Qwen2.5-VL 等视觉模型很强，但视觉模型本身不是机器人任务系统；它需要被放进一个有记忆、有工具、有安全边界、有多智能体监督、有实时交互的执行框架里。
- 你的改造最强的商业意义不是“模型更聪明”，而是“部署成本更低、任务完成率更高、客户可集成性更强、场景复制更快”。

2. 研究边界与公开证据摘要

本报告基于宇树官方产品页、官方 SDK / ROS2 仓库、第三方开发指南、社区 issue/论坛、Qwen2.5-VL 官方与技术报告、OpenAI Realtime / 工具调用官方文档、MCP 规范等公开资料。官方资料用于确认产品能力与限制；社区与第三方资料只用于识别开发摩擦与客户担忧，不作为宇树官方承诺的替代。

2.1 关键公开事实

公开资料显示的事实	对痛点的含义	可用于支撑的资料
Go2 页面写明部分语音功能为离线交互/离线指令/对讲/音乐，并说明部分功能因技术与算力限制需人为操作或二次开发。	机器人有基础交互和智能能力，但真实应用仍存在“最后一公里自动化”和自然交互不足。	[1]
G1 官方页面显示基础版与 EDU 版在高算力模块、二次开发能力上有差异；页面还提示人形机器人行业仍处早期探索阶段。	客户若要深度二开和 AI 应用，可能需要 EDU 或额外算力；应用层稳定交付仍需要额外系统。	[2]
R1 页面定位低价轻量人形机器人，披露其集成大多模态模型、开放关节/传感器接口，但高算力与二次开发主要在 EDU 版本。	低价硬件降低入门门槛，但真正做场景任务仍需要上层智能、工具接入、测试和安全治理。	[3]
H1/H2/B2 页面显示宇树在高性能运动、传感器、高算力模块上持续增强。	本体和算力越来越强，但更强硬件不自动等于可持续执行企业工作流。	[4][5][6]
Unitree Explore APP 提供机器状态、温度、报警、校准、关节微调、文档视频等功能。	运维工具存在，但仍偏设备管理；企业级 AI 任务追踪、决策审计、SOP 执行需要更高层平台。	[8]
官方 SDK 示例涉及高层/低层控制、运动服务、摄像头/避障开关，并提示低层控制前需关闭高层运动服务以避免冲突。	机器人执行系统必须处理动作指令仲裁、控制权限、冲突检测和安全边界。	[9]
ROS2 仓库显示 Unitree SDK2 使用 CycloneDDS；第三方开发指南说明外设、DDS、高低层控制、端口/驱动仍需开发者处理。	开发者要面对 ROS2/DDS/外设/驱动/消息桥接等复杂集成工作。	[10][11]
Qwen2.5-VL 官方资料显示其在视觉理解、视频、定位、结构化输出、视觉智能体方面很强。	问题不在“视觉模型弱”，而在“单个视觉模型不是机器人任务操作系统”。	[15][16]
OpenAI Realtime / gpt-realtime 文档强调实时会话、直接音频、工具调用、上下文与打断处理。	自然语音、人机协作和现场纠偏可以成为机器人体验的核心差异化。	[17][18][19]
MCP 规范把工具、资源、提示等外部上下文标准化暴露给 AI 应用。	MCP 可以把机器人从孤立终端接入企业系统和工具生态。	[21][22]

2.2 研究边界

- 本报告不把宇树描述成“技术不行”。相反，宇树硬件、运动控制、性价比、开放接口是其优势。痛点主要发生在客户场景落地、持续任务执行和企业集成层。
- 本报告不认为 Qwen2.5-VL 弱。Qwen2.5-VL 是优秀的视觉语言模型，痛点是“VLM-only 架构”无法独立完成机器人长期自治。
- 你的系统可以解决或显著缓解应用层、交互层、集成层、编排层、审计层痛点，但不能直接替代底层运动控制、关节力控、硬件可靠性、续航、电池与机械安全。

3. 宇树机器人痛点总图

宇树机器人的痛点应分成四类视角：产品视角、开发者视角、客户部署视角、运营安全视角。不同视角的痛点不同，但都指向同一个缺口：机器人缺少一层稳定、可扩展、可治理的任务智能层。

视角	最关心的问题	宇树现状中的典型信号	你的系统切入点
产品/商业视角	机器人如何从演示设备变成可复制交付的产品线？	官方功能持续 OTA，部分能力仍需人为操作或二开，人形机器人处早期探索。	把能力封装成可复用任务流程、技能包、工具连接器和评测体系。
开发者视角	如何快速把传感器、ROS2/DDS、SDK、模型、动作、安全联起来？	SDK、ROS2、DDS、运动服务、高低层控制、外设驱动都需要理解。	用 harness 把底层复杂度抽象成语义化 API 和安全动作网关。

视角	最关心的问题	宇树现状中的典型信号	你的系统切入点
客户/部署视角	机器人能不能记住我的场地、人员、设备、规则，并接入我的业务系统？	官方机器人有感知/语音/APP，但客户工作流通常不在机器人自带 app 里。	记忆 + MCP 接入工单、数据库、地图、库存、门禁、日历、知识库。
运营/安全视角	机器人为什么这么做？出错怎么追溯？危险动作怎么拦截？隐私数据怎么管？	官方 app 能看状态与报警，但任务决策与工具调用需要更细日志和权限。	全链路 trace、权限策略、人工确认、回放、红线规则、隐私控制。

3.1 痛点优先级矩阵

痛点编号	痛点主题	严重度 1-5	你的方案匹配度 1-5	对外主张强度	备注
P1	视觉模型到动作执行的鸿沟	5	5	强	这是“VLM-only”最核心短板。
P2	实时自然语音与现场打断不足	4	5	强	Go2 语音偏离线/指令式，Realtime API 正好补位。
P3	长期记忆与场景连续性不足	5	5	强	所有长期部署都依赖记忆。
P4	多任务长链路规划不稳定	5	4	强	多 Agent + harness 可显著降低单点失败。
P5	外部工具/企业系统接入碎片化	5	5	强	MCP 是非常清晰的价值点。
P6	二开门槛与 SDK/ROS2/DDS 复杂度	4	4	强	公开 SDK 与社区信号均支持。
P7	高低层控制冲突与安全仲裁	5	4	强	必须谨慎表述：你解决的是上层仲裁，不替代底层控制。
P8	算力/续航/边云协同取舍	4	3	中	可通过路由、缓存、边缘 fallback 缓解。
P9	可观测、测试、评估与审计不足	4	5	强	Harness 最适合做 trace/replay/eval。
P10	从单机器人到多机器人/多场景复制困难	4	4	中强	需要更多实测，但商业价值高。
P11	应用生态/技能复用不足	3	4	中	可作为平台化路线，而非第一阶段硬卖点。
P12	隐私、网络与合规治理	4	3	中	可提供治理框架，但需要企业级实现和安全评测。

4. 逐项痛点深拆：根因、影响、你的方案如何解决

P1. 从“会看见”到“会做事”的执行鸿沟

维度	内容
公开证据/事实信号	Qwen2.5-VL 具备强视觉理解、视频理解、定位、结构化输出和视觉智能能力；宇树机器人也已经有摄像头、激光雷达、语音和控制接口。但官方资料仍说明部分功能需要人为操作或二次开发。
深层根因	VLM 负责把图像/视频变成文本、坐标、判断或建议；机器人任务却需要状态机、动作约束、工具调用、异常处理、用户确认、执行回放和安全仲裁。单模型输出不能直接等同于稳定动作。
客户影响	客户看到 demo 时觉得机器人“很聪明”，到真实部署时发现还要大量人工指令、远程监控、脚本编写、流程打补丁，ROI 难以兑现。
你的方案如何解决	Harness 把“看见/理解”接入任务编排：感知结果进入计划器，计划器生成可执行步骤，动作网关进行权限和安全检查，执行后回收传感器反馈并记录 trace。
对外可讲的价值	你解决的是“视觉模型到机器人可执行工作流”的鸿沟。对外不要说只是更换视觉模型，而要说补齐了从感知到执行闭环的任务层。

P2. 实时自然语音、人机协作与现场打断不足

维度	内容
公开证据/事实信号	Go2 官方页面把语音能力描述为离线交互、离线指令、对讲、音乐等；OpenAI Realtime API 支持持续会话、音频输入输出、工具调用和会话事件。
深层根因	机器人现场交互不是普通聊天。用户会边走边说、临时改变目标、打断机器人、指向物体、要求确认、纠正上一步。离线指令式语音很难支撑这种实时协作。
客户影响	没有自然实时交互，机器人容易沦为遥控设备或菜单式玩具；现场人员会觉得沟通成本高，尤其在巡检、接待、教学、应急场景中影响明显。
你的方案如何解决	Realtime API 让机器人直接以低延迟语音理解指令、保留上下文、处理打断，并在对话中触发工具调用。结合 harness，可把“帮我查一下”“创建工单”“停一下”“换路线”等语音变成安全动作。
对外可讲的价值	你解决的是机器人从“听命令”到“实时协作”的体验痛点。

P3. 长期记忆与场景连续性不足

维度	内容
公开证据/事实信号	宇树官方资料强调传感器、OTA、控制接口和基础智能，但公开产品页并未把跨会话用户记忆、场景记忆、设备历史、异常记忆作为核心卖点。
深层根因	没有记忆的机器人每次都像第一次来到现场。它不知道哪个门经常卡住，哪个设备上温度异常，哪个用户不喜欢语音播报，哪个区域需要低速通行。
客户影响	人工重复交代、重复识别、重复标注，机器人很难积累场景价值。越是长期部署，越需要记忆来降低人力成本和提升可靠性。
你的方案如何解决	记忆模块应分成四类：语义记忆（场地、设备、人员、规则）、情节记忆（上次发生什么）、程序记忆（SOP 与偏好）、空间记忆（路径、禁区、观察点）。每次任务结束后写入可审计记忆，并通过权限控制防止错误记忆污染。
对外可讲的价值	你解决的是机器人“没有长期上下文”的痛点，让它从一次性 demo 变成持续学习的场景员工。

P4. 单 Agent / 单模型串行决策导致复杂任务脆弱

维度	内容
公开证据/事实信号	机器人任务同时涉及视觉、语音、路径、姿态、工具、用户确认、安

维度	内容
	全检查和异常处理。Qwen2.5-VL 很强，但单模型串行负责所有环节，容易形成单点失败。
深层根因	复杂具身任务天然是多角色协作：一个角色看环境，一个角色规划，一个角色控制动作，一个角色查工具，一个角色做安全审查，一个角色和人沟通。把所有角色塞进一个推理循环会慢、乱、难调试。
客户影响	任务链越长，越容易中途偏航；出现错误后也难以定位到底是感知错、规划错、动作错、工具错还是用户意图理解错。
你的方案如何解决	多 Agent 并发将机器人任务拆成感知 Agent、计划 Agent、动作 Agent、安全 Agent、记忆 Agent、工具 Agent、对话 Agent、监督 Agent。Harness 负责统一状态、冲突仲裁、任务生命周期和日志。
对外可讲的价值	你解决的是复杂机器人任务的“单线程大脑”问题，让机器人像小团队一样并发协作。

P5. 外部工具、企业系统和数据源接入碎片化

维度	内容
公开证据/事实信号	宇树官方机器人能通过 APP、SDK、ROS2 处理设备侧能力；MCP 规范则把工具、资源、提示和外部上下文标准化暴露给 AI 应用。
深层根因	企业机器人不是孤立设备。巡检要接 CMMS/工单系统，仓储要接 WMS/库存，园区要接门禁/摄像头/日历，实验室要接仪器数据库，家庭要接智能家居。没有标准工具协议，每个项目都是定制集成。
客户影响	客户落地周期长，售后与定制成本高，场景复制困难。机器人会被限制在“能动、能看、能聊”，但不能真正嵌入业务流程。
你的方案如何解决	MCP 把企业工具封装成标准可发现/可调用工具；Harness 负责权限、参数校验、人类确认和调用日志。机器人可通过语音或计划器调用工单、地图、数据库、摄像头、搜索、日历、通知、IoT。
对外可讲的价值	你解决的是机器人接入真实业务系统的“最后一公里集成”痛点。

P6. 二次开发门槛高，SDK/ROS2/DDS/外设/环境配置复杂

维度	内容
公开证据/事实信号	G1、R1 官方页面都显示二次开发能力与 EDU 版本强相关；Unitree ROS2 仓库说明 SDK2 使用 CycloneDDS；开发指南和社区讨论显示外设、DDS、驱动、端口、低层/高层控制存在集成门槛。
深层根因	机器人开发者需要同时懂机器人本体、ROS2、DDS、SDK、外设驱动、网络、模型推理、动作控制、安全策略和前端交互。多数应用开发团队不具备完整栈能力。
客户影响	二开周期长，试错成本高，开发者容易被基础工程问题卡住，导致客户无法快速验证场景价值。
你的方案如何解决	Harness 通过适配器层抽象 SDK2、ROS2、传感器和工具协议；向上提供语义任务 API，如“巡检此路线”“检查此表计”“避开此区域”“拍照并建工单”。多 Agent 和 MCP 让应用开发者聚焦任务逻辑，而不是底层细节。
对外可讲的价值	你解决的是开发者从“机器人底层工程”到“业务任务开发”的门槛问题。

P7. 高层/低层控制冲突与动作安全仲裁

维度	内容
公开证据/事实信号	官方 SDK 示例提示低层控制前需关闭高层运动服务以避免指令冲突；第三方 G1 开发指南也提醒高层/低层混合命令可能造成不可预测结果。
深层根因	机器人的高层行为、底层关节控制、避障、运动服务、用户遥控、AI 规划可能同时发指令。没有统一仲裁，轻则任务失败，重则发生安全风险。
客户影响	开发者害怕让 AI 直接控制机器人；客户担心机器人在公共空间、工厂、家庭中做出危险动作。

维度	内容
你的方案如何解决	Harness 中必须有动作网关：命令互斥锁、权限优先级、状态前置条件、速度/力/区域限制、e-stop 接口、人类确认、仿真/回放验证。多 Agent 中的安全 Agent 独立于计划 Agent，负责否决或降级动作。
对外可讲的价值	你解决的是“AI 想做什么”和“机器人安全地做什么”之间的控制仲裁痛点。

P8. 算力、续航、成本与边云协同的矛盾

维度	内容
公开证据/事实信号	Go2、G1、R1、H1/H2/B2 等机型在高算力模块、Jetson、Intel、不同续航上存在版本和配置差异；R1/G1 等低价/轻量机型的续航与高算力能力天然受限制。
深层根因	具身 AI 想要实时视觉、语音、规划、多 Agent、工具调用和记忆检索；机器人本体又受电池、散热、重量、成本、网络环境限制。
客户影响	全部本地跑模型会耗电/发热/成本高；全部云端跑会有延迟、隐私和网络依赖；不同客户场景要求不同。
你的方案如何解决	Harness 做模型路由和任务分级：紧急安全/避障在本地，低延迟语音走 Realtime，复杂视觉/规划可云边协同，记忆检索和工具调用按权限与网络条件选择。缓存、增量记忆、事件触发式感知可减少重复计算。
对外可讲的价值	你解决的是 AI 能力与机器人资源约束之间的调度痛点。

P9. 可观测性、评测、回放与责任追踪不足

维度	内容
公开证据/事实信号	Explore APP 能看机器状态、温度、报警和校准，但应用层 AI 任务还需要更细的意图、模型、工具、记忆、动作、反馈日志。
深层根因	机器人出错时，仅知道“机器报警”不够。必须知道用户说了什么、模型理解成什么、调用了哪个工具、写入了什么记忆、为什么选择某条路线、哪个动作被安全层拦截。
客户影响	没有可观测性，企业客户无法放心部署；开发团队无法做回归测试；出了事故也难以复盘责任。
你的方案如何解决	Harness 天然适合记录 trace：会话、感知结果、计划步骤、工具调用、动作命令、安全拦截、记忆写入、用户确认、异常恢复。再用 replay 和 eval 套件复现失败案例。
对外可讲的价值	你解决的是机器人 AI 从黑箱 demo 到可审计系统的痛点。

P10. 从单机器人演示到多机器人/多场景复制困难

维度	内容
公开证据/事实信号	G1-D 平台展示了宇树对数据采集、训练、部署、高并发采集的重视；这也说明大规模机器人应用需要平台能力，而不只是单机能力。
深层根因	一个机器人能跑 demo 不代表十台机器人能跨场地稳定工作。多机器人需要任务分配、共享记忆、地图版本、技能版本、权限、队列、远程监控和异常升级。
客户影响	客户试点成功后难以规模化，售前 demo 与批量交付之间差距大。
你的方案如何解决	多 Agent 与 Harness 可扩展到 fleet 层：一个调度 Agent 负责分配机器人，记忆层共享场地知识，MCP 接入工单队列，observability 提供多机器人 trace，安全策略按场地统一下发。
对外可讲的价值	你解决的是从“单机智能”走向“机器人劳动力队列”的平台化痛点。

P11. 应用生态和技能复用不足

维度	内容
公开证据/事实信号	宇树拥有 APP、SDK、开源仓库与持续 OTA；但真实行业应用仍常常

维度	内容
	需要项目制二开，技能难以像软件插件一样复用。
深层根因	机器人技能不仅是动作，还包含感知条件、工具依赖、权限、安全边界、错误处理、记忆读写和评测标准。没有统一封装，技能很难跨场景迁移。
客户影响	每个客户都像重新开发一个机器人应用，生态增长慢，渠道伙伴难以标准化交付。
你的方案如何解决	把技能封装成 Harness Skill：输入输出、所需传感器、所需 MCP 工具、可用机器人型号、风险等级、SOP、评测用例、回退策略。
对外可讲的价值	你解决的是机器人应用从“项目交付”到“可复用技能生态”的痛点。

P12. 隐私、网络安全和合规治理

维度	内容
公开证据/事实信号	机器人具备摄像头、麦克风、网络、远程控制、APP、OTA 与云/边计算能力；第三方安全研究还提示应关注遥测、密钥、配置权限和隔离等风险。
深层根因	机器人在真实场景会采集人脸、声音、空间布局、设备状态、客户数据，并可能调用企业系统。AI 代理越强，越需要权限、审计、数据最小化和人工确认。
客户影响	没有合规治理，企业、政府、医院、学校、家庭等高敏场景很难放开部署。
你的方案如何解决	你的系统应提供数据分级、会话与记忆权限、PII 脱敏、工具调用白名单、人类确认、离线/本地模式、云端最小化上传、安全日志和第三方安全测试接口。
对外可讲的价值	你解决的是客户敢不敢把具身 AI 放进真实空间的信任痛点。

P13. “早期探索阶段”带来的产品不确定性

维度	内容
公开证据/事实信号	G1、R1、H1 等官方页面都以不同形式提示人形机器人仍处早期探索阶段，功能样例可能处于开发或测试状态。
深层根因	行业仍在快速迭代，硬件、模型、控制、工具、场景需求都会变。客户不想被锁死在某个模型、某个接口、某个 demo。
客户影响	客户会担心今天买的机器人明天就被新模型、新接口、新版本淘汰；开发者也担心代码不可迁移。
你的方案如何解决	Harness、MCP、模型路由和模块化 Agent 架构让系统可替换模型、可替换工具、可替换机器人本体、可迁移技能。
对外可讲的价值	你解决的是早期市场中“技术变化太快、应用难以长期维护”的架构痛点。

5. 技术栈映射：每个模块分别承担什么

这一节把你的能力拆成可销售、可验证、可实施的功能模块。关键是不要把所有能力都说成“大模型更强”，而要说清楚每个模块在机器人系统中的位置。

模块	机器人系统中的角色	替代/补齐原有 VLM 架构的哪部分短板	可验证指标
Harness	任务生命周期管理器：接收目标、拆解步骤、调用模型/工具、发动作、回收反馈、记录日志。	VLM 只输出理解或建议，Harness 负责把建议变成可执行、可追踪、可回滚任务。	任务完成率、人工接管次数、失败可复现率、平均恢复时间、trace 覆盖率。
记忆模块	机器人长期上下文：人员、地点、设备、偏好、异常、SOP、任务历史。	解决单次 prompt 无法长期记住场地和用户的问题。	重复指令减少率、历史异常命中率、个性化准确率、错误记忆回滚率。
多 Agent 并发合作	把感知、规划、工具、安全、对话、动作、审计拆成多个角色并	解决单模型串行推理慢、不可监督、难定位错误的问题。	并发子任务数量、规划耗时、跨 Agent 冲突率、安全否决命中

模块	机器人系统中的角色	替代/补齐原有 VLM 架构的哪部分短板	可验证指标
	发运行。		率。
Realtime API	实时语音与多模态交互通道：低延迟、可打断、可纠正、可在对话中调用工具。	解决机器人只会离线指令或非自然聊天的问题。	首字响应时间、打断成功率、澄清轮数、现场指令完成率。
MCP	标准工具接入层：数据库、工单、地图、库存、摄像头、IoT、日历、搜索、知识库。	解决项目制集成和工具调用碎片化。	单个系统接入耗时、工具调用成功率、重复连接器复用率、人工录入减少率。
安全动作网关	AI 与机器人控制之间的权限、约束、冲突仲裁与人工确认层。	解决 AI 直接下发动作的风险，尤其是高低层控制冲突。	被拦截危险动作数、误拦截率、e-stop 触发率、低层冲突次数。
观测与评测	记录模型、工具、动作、记忆、用户确认和异常恢复；支持 replay / regression。	解决 demo 成功但无法工程化迭代的问题。	失败复现率、回归测试通过率、平均定位问题时间、审计日志完整度。

5.1 与 Qwen2.5-VL 的正确关系

不要把 Qwen2.5-VL 说成敌人

Qwen2.5-VL 是强视觉语言模型，具备视觉识别、视频理解、定位、结构化输出和视觉智能体能力。你的系统真正替代的不是“某个模型”，而是替代“只依赖单一视觉模型直接驱动机器人”的架构。Qwen 仍可以作为你的感知 Agent 或本地/边缘模型之一。

VLM-only / 单模型架构	你的智能体架构	价值变化
输入图片/视频后输出文本、框、点、结构化结果。	感知输出进入任务计划、工具调用、动作网关、记忆和评测闭环。	从“理解世界”到“改变世界”。
一次任务主要依赖当前上下文。	记忆层保存跨会话场景知识、用户偏好、设备历史和 SOP。	从“一次性聪明”到“长期有经验”。
模型通常按串行推理做所有事。	多个 Agent 并发执行不同职责，监督 Agent 可检查冲突。	从“单点失败”到“团队协作”。
工具接入需要单独开发。	MCP 将工具变成标准化可发现、可调用资源。	从“项目制集成”到“可复用生态”。
语音多为外部 ASR/TTS 或指令式。	Realtime API 支持持续语音会话、打断、上下文和工具调用。	从“下命令”到“现场协作”。
调试主要看模型输出。	Harness 记录感知、推理、工具、动作、记忆和安全拦截。	从“黑箱”到“可审计”。

6. 从“视觉模型”到“机器人任务操作系统”的架构变化

建议把你的方案画成七层。这样投资人、客户和工程团队都能理解：它不是聊天机器人外挂，而是机器人应用层平台。

层级	功能	关键组件	对应痛点
L1 硬件与驱动适配层	接入宇树 SDK2、ROS2/DDS、相机、激光雷达、麦克风、扬声器、IMU、关节状态。	Unitree SDK/ROS2 adapter、sensor bridge、device health monitor。	二开门槛、外设复杂、状态监控。
L2 实时交互层	实时语音、多模态输入、打断、纠正、对话状态。	Realtime API、ASR/TTS fallback、会话状态机。	交互延迟、指令式语音。
L3 感知与语义层	视觉识别、对象定位、场景描述、OCR、表计读取、异常检测。	Qwen2.5-VL / OpenAI vision / local models / sensor fusion。	“会看见”但不一定会执行。
L4 记忆层	存储和检索人员、地点、物体、历史事件、SOP、偏好、风险。	vector DB、structured memory、spatial memory、memory policy。	长期上下文缺失。
L5 多 Agent 规划层	并发计划、工具查询、安全审查、异常恢复、任务分解。	planner agent、safety agent、tool agent、memory agent、supervisor。	复杂任务脆弱、单点失败。
L6 工具与业务系统层	连接工单、数据库、地图、门禁、库存、通知、摄像头、PLC/IoT。	MCP servers、tool registry、permission policy、human approval。	企业系统集成碎片化。

层级	功能	关键组件	对应痛点
L7 控制与审计层	动作网关、权限仲裁、冲突检测、e-stop、trace、replay、eval。	command arbiter、policy engine、observability、simulation/replay。	高低层控制冲突、安全、审计、评测。

架构话术

“宇树本体是身体，Qwen2.5-VL 是眼睛和一部分大脑；我的 Harness 是让眼睛、大脑、记忆、工具、动作和安全规则协同工作的任务操作系统。”

7. 典型场景：如何把痛点讲成客户价值

场景	原痛点	你的方案后	客户价值
工业/园区巡检（Go2/B2）	机器人能巡逻、拍摄、避障，但异常识别后仍可能需要人工判断、人工填报、人工派单。	机器人记住设备基线；识别异常后用 MCP 查历史工单和阈值；实时语音向值班人员确认；自动生成工单；安全 Agent 限制进入危险区域。	减少人工巡检、减少漏报、缩短异常到工单的时间。
接待/展馆/教育（G1/R1）	机器人能对话、展示动作，但对特定展馆内容、访客偏好、实时问题和多语言打断支持不足。	Realtime 语音自然对话；记忆访客偏好；MCP 接入展品知识库和日程；多 Agent 负责讲解、导航、安全距离、问答。	从“会聊天的机器人”变成“懂场景的讲解员”。
实验室/仓储辅助（G1/H1/H2）	需要识别物品、走到位置、查询库存、协调手臂/底盘、遵守安全规程。	感知 Agent 识别物品；工具 Agent 查库存/实验 SOP；安全 Agent 检查禁区 and 人类确认；动作网关避免高低层控制冲突。	降低重复取放和查询成本，但需明确不承诺解决全部灵巧操作。
家庭陪伴/养老辅助（Go2/R1）	基础语音和陪伴有趣，但长期用户习惯、提醒、异常监测和隐私治理更重要。	记忆用户日程、偏好、常用物品位置；Realtime 支持自然对话与打断；MCP 接入智能家居；隐私策略限制摄像头/麦克风/云端上传。	从“玩具感”提升到“长期陪伴助理”。
应急/消防/安防巡查（B2/Go2）	机器人可进入危险或复杂区域，但现场沟通、信息同步、任务优先级和安全边界要求高。	Realtime 与指挥员实时沟通；记忆建筑图和危险区域；MCP 接入摄像头/报警/地图；多 Agent 做路线、安全、信息上报。	提升人机协作速度，减少人员进入风险区域的次数。

7.1 一个最适合演示的完整 Demo：机房巡检

- 1. 用户用自然语音说：“去 A 区巡检，重点看上次温度异常的机柜。如果发现异常，帮我建工单并通知值班群。”
- 2. Realtime API 实时理解语音，允许用户中途打断：“先别去 A3，那里有人施工，绕开。”
- 3. 记忆模块检索 A 区地图、禁区、上次温度异常机柜、正常表计读数、客户告警阈值。
- 4. 多 Agent 并发：感知 Agent 读表和识别设备；规划 Agent 生成巡检路线；安全 Agent 检查施工区和速度限制；工具 Agent 通过 MCP 查询工单系统。
- 5. Harness 将任务拆成步骤，发给动作网关执行；动作网关检查机器人状态、路径、速度和权限。
- 6. 发现异常后，机器人通过语音确认：“A7 机柜温度比上次高 6 度，是否创建 P2 工单？”用户确认后通过 MCP 创建工单，并把截图、位置、历史对比写入工单。
- 7. 任务结束后，系统写入记忆：异常位置、工单号、用户确认、图片证据、下一次复查时间。
- 8. 所有模型判断、工具调用、动作、记忆写入和用户确认都进入 trace，可在失败时 replay。

这个 Demo 同时展示了 P1-P9 的痛点解决：感知到执行闭环、实时语音、记忆、多 Agent、MCP、动作安全、企业工作流、审计回放。

8. 可验证指标与 Demo 设计

要让“解决痛点”可信，必须把能力转成指标。下面的指标适合放在技术白皮书、客户试点和投资人材料中。

目标	建议指标	测试方法	理想呈现
任务自治	端到端任务完成率；人工接管次数；平均任务时长。	设置 20-50 个真实场景任务，与原 VLM-only 或人工遥控方案对比。	柱状图：完成率上升、接管下降。
实时交互	首字响应时间；用户打断成功率；纠正后恢复成功率；语音误解率。	现场人员边走边发指令，包含中途改路线、停止、取消、确认、追问。	视频 demo + 指标表。
记忆价值	重复指令减少率；历史异常命中率；个性化偏好命中率；错误记忆回滚率。	同一场地连续运行 7-30 天，比较第一天与后续任务。	时间序列图：越用越准。
工具集成	单个工具接入时间；工具调用成功率；人工录入减少率；工单闭环时间。	接入工单系统、知识库、地图、摄像头、库存系统。	MCP 工具调用 trace + 工单截图。
安全仲裁	危险动作拦截数；误拦截率；速度/区域/权限违规次数；e-stop 触	构造禁区、人员靠近、低电量、网络中断、命令冲突等测试。	安全 Agent 拦截日志。

目标	建议指标	测试方法	理想呈现
	发率。		
工程可维护	失败复现率；回归测试通过率；平均定位问题时间；版本升级破坏率。	对每次模型、prompt、工具、策略更新运行 replay 和 regression。	测试仪表盘。
成本与资源	每任务 API 成本；电量消耗；云端调用比例；边缘 fallback 成功率。	相同任务下比较全云、全本地、云边路由策略。	成本/延迟/能耗三角图。

8.1 最小可行评测集

- 10 个基础对话任务：打断、纠正、确认、取消、换路线、查询历史、查询工具、创建任务、播报摘要、低电量提醒。
- 10 个视觉任务：识别设备、读取表计、找指定物体、判断通道是否堵塞、检测人员靠近、识别二维码/标签、对比历史图片、定位异常、拍照取证、生成结构化报告。
- 10 个动作任务：到点巡检、跟随用户、绕开禁区、原地等待、返回充电点、停止动作、低速靠近、拍摄指定角度、错误路径恢复、任务中断后继续。
- 10 个工具任务：查工单、建工单、查库存、查知识库、通知群、读取摄像头、查日历、查地图、读取设备 API、写入日报。
- 10 个异常任务：网络中断、工具失败、模型不确定、用户指令冲突、传感器缺失、低电量、禁区、人员近距离、动作失败、记忆冲突。

9. 对外表达、销售话术与投资人版本

9.1 最推荐的一句话

一句话

“宇树解决了机器人身体，我的系统解决机器人在真实场景里理解人、记住世界、调用工具、协同执行和可审计落地的问题。”

9.2 面向不同对象的说法

对象	他们关心什么	推荐话术
宇树/机器人厂商	如何提高客户落地率、降低二开成本、做应用生态。	“我们不是替代宇树，而是给宇树本体增加可复用的任务智能层，让硬件更容易进入企业工作流。”
企业客户	ROI、安全、集成、运维。	“这套系统让机器人不仅能看和走，还能接你的工单/数据库/地图，记住现场历史，并把每次决策和动作记录下来。”
开发者/集成商	开发效率、接口稳定、调试。	“你不用从 ROS2/DDS/SDK/传感器/工具调用全部重新拼起，可以直接在语义任务层开发机器人技能。”
投资人	平台价值、壁垒、规模化。	“本体厂商卖硬件，我们做跨机器人、跨模型、跨工具的具身智能操作层，壁垒在任务编排、数据闭环、工具生态和安全评测。”
终端用户	体验是否自然、是否真的有用。	“它不是只会回答问题，而是能听懂你现场的话、记住你交代过的事、自己查系统并完成任务。”

9.3 不建议的说法

- 不要说“Qwen2.5 不行，所以我们替换掉”。更好的说法是“单一视觉模型不足以完成机器人长期任务，我们把任何强 VLM 放进任务操作系统里”。
- 不要说“我们解决了机器人所有问题”。你解决的是应用层、任务层、交互层、集成层、审计层痛点，不直接解决底层运动、机械、续航和灵巧操作物理难题。

- 不要说“多 Agent 一定更可靠”。应当说“多 Agent 让职责分离、并发处理和交叉监督成为可能，可靠性要通过评测和 trace 证明”。
- 不要说“Realtime API 让机器人零延迟”。应当说“显著提升自然语音体验，尤其支持持续会话、打断、纠正和工具调用；最终延迟取决于网络、硬件和模型配置”。

10. 边界、风险与建议路线图

10.1 必须诚实说明的边界

边界/风险	为什么重要	建议处理
底层运动控制不是你的系统直接解决。	机器人摔倒、关节力控、复杂地形、灵巧抓取等仍依赖本体和控制算法。	把你的系统定位为任务智能层；动作通过安全网关调用原控制接口。
云端实时模型带来网络、成本、隐私问题。	企业和家庭都可能对云端上传音视频敏感。	提供本地 fallback、数据最小化、权限策略和场景化部署选项。
记忆可能写错或过期。	错误记忆会导致错误决策。	记忆要有来源、时间、置信度、用户确认、回滚和过期策略。
多 Agent 会增加系统复杂度。	如果没有统一状态和仲裁，多 Agent 可能互相冲突。	Harness 必须统一任务状态、权限、冲突解决和日志。
MCP 工具调用可能产生越权或错误操作。	机器人一旦能调用企业系统，风险放大。	工具白名单、参数校验、人类确认、最小权限和审计日志。
视觉模型仍可能误识别。	机器人动作建立在感知上，误识别会导致错误动作。	不确定性阈值、二次确认、多传感器验证、保守动作策略。

10.2 路线图建议

阶段	目标	核心交付	成功标准
P0：可信 Demo	证明比 VLM-only 更能完成真实任务。	Realtime 语音、基础记忆、1-2 个 MCP 工具、动作网关、trace。	完成机房/展馆/办公室巡检 Demo，能中途打断、建工单、写记忆。
P1：试点部署	在一个真实客户场景稳定运行。	场景记忆、工具权限、安全策略、回放评测、异常恢复。	连续 2-4 周运行，任务完成率和人工接管指标可量化。
P2：平台化	让技能和工具可复用。	Skill registry、MCP connector library、多机器人调度、模型路由、仪表盘。	同一套技能迁移到第二个场地或第二类宇树机器人。
P3：生态化	成为跨机器人本体的具身智能操作层。	伙伴开发文档、SDK、评测基准、插件市场、安全认证。	集成商能独立开发技能并交付客户。

10.3 推荐的产品命名与定位

- “Embodied Agent Harness for Unitree” - 面向宇树机器人的具身智能任务编排层。
- “Robot Task OS” - 把感知、对话、记忆、工具和动作连接成工作流的机器人任务操作系统。
- “Unitree Enterprise Agent Layer” - 面向企业场景，把宇树本体接入业务系统与审计体系。

11. 最终痛点-方案映射总表

宇树/客户痛点	公开证据或合理推断	你的能力	解决后可讲的结果
部分功能仍需人为操作或二开	Go2/B2 官方页面说明部分功能需要人为操作或二次开发。	Harness + Agent workflow	把人工流程转成可执行任务闭环。
语音交互偏指令式/离线式	Go2 语音功能被描述为离线交互、离线指令、对讲等。	Realtime API	实时自然语音、打断、纠正、工具调用。
二开能力与版本/算力绑定	G1/R1 的高算力和二开主要与 EDU 相关。	适配器 + 云边路由 + Harness	降低客户必须深度操作底层的压力。
机器人“看见”但不一定“会做”	Qwen2.5-VL 强视觉，但 VLM 不等于任务执行系统。	Planner + action gateway + trace	从视觉理解升级到可执行工作流。
长期部署缺少场景记忆	官方核心卖点更多是硬件/传感/OTA/模型，不是跨会话记忆。	Memory module	机器人记住人、地点、设备、历史和 SOP。
复杂任务单模型易失败	具身任务涉及多角色并发。	Multi-agent supervisor	职责分离、并发处理、相互校验。

宇树/客户痛点	公开证据或合理推断	你的能力	解决后可讲的结果
企业系统接入碎片化	SDK/APP 主要服务机器人本体，不是企业工具网络。	MCP	标准化接入工单、知识库、库存、地图、IoT。
高低层控制冲突风险	官方 SDK 提示低层控制前关闭高层服务；开发指南提示冲突风险。	Safety command gateway	统一动作权限、互斥和安全边界。
运维和 AI 决策审计不足	Explore APP 偏设备状态/校准，任务 AI trace 需补齐。	Observability / replay / eval	从黑箱 demo 到可审计系统。
规模化部署困难	G1-D 体现数据/训练/部署平台需求。	Fleet-aware harness	单机 demo 变成多机器人任务队列。
隐私与合规担忧	机器人采集音视频/空间/业务数据，第三方研究亦提示安全审查方向。	Policy + permissions + local/cloud controls	让客户敢在真实空间部署。

附录 A：参考资料与证据清单

访问日期：2026-05-25。官方资料优先用于事实判断；第三方/社区资料仅用于识别开发摩擦、安全审查方向和客户可能关切。

[1] **Unitree Go2 官方页面**：宇树 Go2 页面披露了 4D 激光雷达、AI 模式、OTA、语音功能适用范围，以及“部分功能需要人为操作或二次开发”等说明。 <https://www.unitree.com/cn/go2>

[2] **Unitree G1 官方页面**：G1 页面披露了人形智能体定位、价格、传感器、算力、续航、二次开发版本限制，以及人形机器人仍处早期探索阶段的提示。 <https://www.unitree.com/cn/g1>

[3] **Unitree R1 官方页面**：R1 页面披露了低价轻量化、开放控制接口、大多模态模型、版本差异、Jetson Orin 与二次开发仅 EDU 等信息。 <https://www.unitree.com/r1>

[4] **Unitree H1/H1-2 官方页面**：H1 页面披露了高性能运动、360 度感知、Intel 与可选 Jetson Orin NX 算力组合，以及安全与早期探索提示。 <https://www.unitree.com/cn/h1>

[5] **Unitree B2 官方页面**：B2 页面披露了工业级四足能力、长续航、载重、摄像头/激光雷达配置、可选高算力，以及“部分功能需要人为操作或二次开发”。 <https://www.unitree.com/cn/b2>

[6] **Unitree H2 官方页面**：H2 页面披露了 31 自由度、语音交互、仿生双目、最高 2070 TOPS 高算力模块等。 <https://www.unitree.com/h2>

[7] **Unitree G1-D End-to-End Platform 官方页面**：G1-D 页面说明了数据采集、训练、推理、部署与高并发数据采集平台，体现宇树正在补齐端到端训练与应用平台。 <https://www.unitree.com/G1-D>

[8] **Unitree Explore APP 官方页面**：Explore APP 页面说明了机器状态、温度、报警、辅助校准、关节微调、文档视频等调试维护功能。 <https://www.unitree.com/explore>

[9] **unitree_sdk2_python 官方 GitHub**：SDK 示例说明了高层/低层控制、运动服务、摄像头/避障开关等，并提示低层控制前需关闭高层运动服务以避免冲突。 https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python

[10] **unitree_ros2 官方 GitHub**：ROS2 仓库说明 Unitree SDK2 使用 CycloneDDS，可与 ROS2 消息互通。 https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2

[11] **G1 EDU 第三方开发指南**：开发指南描述了专有运动栈、DDS、外设驱动、上/下层控制边界与命令冲突风险。 https://docs.trossenrobotics.com/unitree_g1_docs/operation/g1_developer_guide.html

[12] **unitree_sdk2_python GitHub Issue #142**：开发者在 issue 中讨论高层与低层控制混合、雷达/定位等问题，作为社区开发摩擦信号。 https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python/issues/142

[13] **unitree_sdk2_python GitHub Issue #108**：开发者在 issue 中询问 G1 EDU 是否可以在低层控制手臂时保持站立平衡，体现具身控制协调问题。 https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python/issues/108

[14] **MYBOTSHOP 社区论坛**：论坛用户讨论在 Go2 EDU 内置电脑安装 Python SDK/ROS2 SDK 的问题，作为环境配置摩擦信号。 <https://forum.mybotshop.de/t/unitree-go2-install-python-and-ros2-sdk-on-internal-computer/807>

[15] **Qwen2.5-VL 官方博客**：Qwen2.5-VL 具备视觉理解、长视频、定位、结构化输出与视觉智能体能力。 <https://qwenlm.github.io/blog/qwen2.5-vl/>

[16] **Qwen2.5-VL 技术报告**：技术报告描述了 Qwen2.5-VL 在视觉识别、定位、文档解析、视频理解、工具使用等方向的能力。 <https://arxiv.org/abs/2502.13923>

[17] **OpenAI Realtime API 官方文档**：Realtime API 说明了保持实时会话、发送音频/文本、接收模型响应/工具调用/会话事件等机制。 <https://platform.openai.com/docs/guides/realtime>

[18] **OpenAI gpt-realtime 发布说明**：OpenAI 说明了 gpt-realtime 在复杂指令、工具调用、自然语音与直接音频处理方面的改进。 <https://openai.com/index/introducing-gpt-realtime/>

[19] **OpenAI 2026 实时语音模型发布说明**：OpenAI 说明语音智能体需要理解意图、保留上下文、在对话持续中调用工具并处理纠正/打断。 <https://openai.com/index/introducing-gpt-realtime-2-and-more-new-models-for-your-voice-agents/>

[20] **OpenAI Function Calling / Tools 官方文档**：OpenAI 工具调用文档说明模型可接收工具定义、返回工具调用，并支持包括 MCP server 在内的工具。 <https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling>

[21] **Model Context Protocol Specification:** MCP 规范定义了 AI 应用与上下文/工具之间的标准协议、JSON-RPC、能力协商与资源/提示/工具等特性。 <https://modelcontextprotocol.io/specification>

[22] **MCP Tools 文档:** MCP Tools 文档说明工具可以把数据库、API、计算等外部系统暴露给模型，并建议在敏感操作上有人类确认。 <https://modelcontextprotocol.io/docs/concepts/tools>

[23] **Go2W Agent SDK 研究/开源项目:** 项目说明其目标是给 Unitree Go2W 提供面向智能体的统一 SDK，抽象 ROS 版本、传感器驱动、消息桥接等集成障碍。 <https://github.com/>

[24] **Unitree G1 第三方网络安全预印本:** 预印本研究报告了静态密钥、持续遥测、配置暴露、隔离不足等风险点；本文仅作为客户合规审查方向参考。 <https://arxiv.org/>

附录 B：可直接复制的结尾总结

总结段落

我的优化并不是单纯替换宇树机器人里的 Qwen2.5 等视觉模型，而是为宇树机器人增加一层可执行的具身智能任务系统。它解决的痛点包括：机器人从视觉理解到动作执行的断层，离线/指令式交互无法适应现场协作，缺少长期记忆导致每次从零开始，单模型串行推理难以支撑复杂任务，企业系统和工具接入碎片化，二次开发和高低层控制门槛高，缺少任务级可观测与审计，以及从单机 demo 到规模化部署的复制困难。宇树提供强大的本体和运动能力，我的系统让这些本体真正进入客户的业务流程。